MODUL 3

Perbaikan Citra dan Deteksi Tepi

Gambaran Umum

Tujuan Praktikum dan Objek Citra

Objek 1: Citra CCTV

File backup.jpg digunakan sebagai contoh citra dengan kualitas rendah. Citra dianalisis melalui grayscale, smoothing, sharpening, deteksi tepi, thresholding, dan highlight siluet.

Objek 2: Pas Foto

File david.jpg digunakan sebagai contoh citra bersih. Fokusnya adalah deteksi tepi wajah dan penerapan penghilangan background sederhana.

Tujuan Analisis

Membandingkan perubahan visual setelah perbaikan citra dan melihat pengaruh operator tepi serta threshold terhadap informasi bentuk.

Main Pipeline

1. Input citra
2. Perbaikan kualitas
3. Deteksi tepi
4. Thresholding
5. Analisis hasil

CCTV: Smoothing, Sharpening, dan Kombinasi

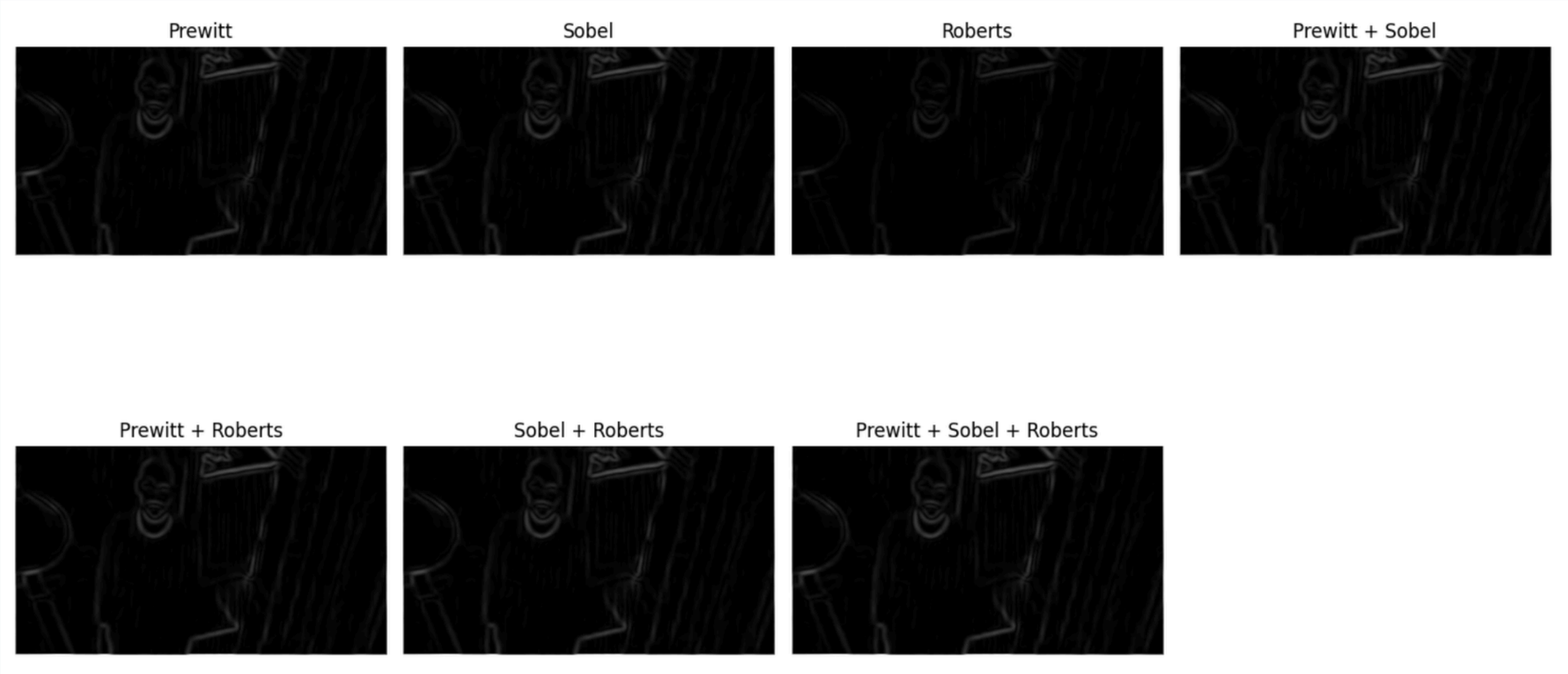
1 **Smoothing**

2 **Sharpening**

3 **Smooth + Sharp**

Apakah Perbedaan Antara ke-3 metode tersebut? Jelaskan kegunaan dan perbedaanya!
Apa Perbedaan Hasil dari Mean, Median dan Modus?

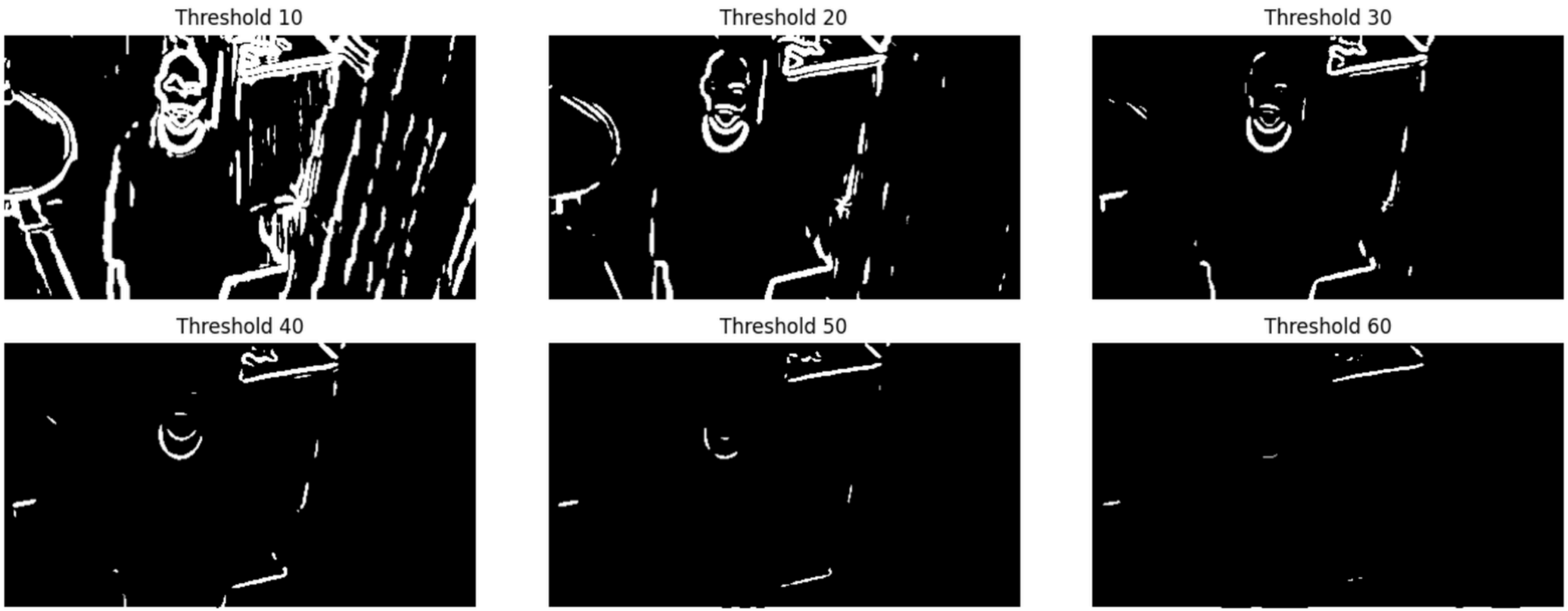
CCTV: Deteksi Tepi dan Kombinasi Operator



Kombinasi operator dilakukan dengan menjumlahkan hasil deteksi tepi lalu dinormalisasi. Urutan penjumlahan tidak mengubah hasil matematika, tetapi pasangan operator yang berbeda dapat menonjolkan tepi yang berbeda.

Jelaskan kegunaan operator dan kombinasi dari operator-operator tersebut!

CCTV: Perbandingan Threshold Tepi

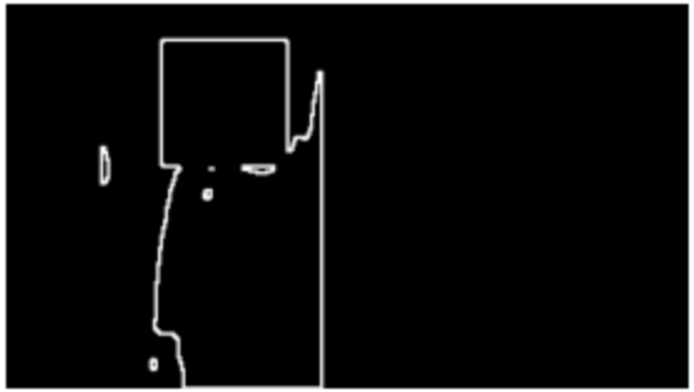


Jelaskan pengaruh penggunaan threshold. apa perbedaan mencolok dari threshold rendah dan tinggi? Berapa nilai Threshold paling bagus untuk kasus ini? berikan alasannya!

CCTV: Highlight Siluet Orang

Tujuan

Menonjolkan area orang pada citra CCTV agar bentuk subjek lebih mudah dibaca.



Note: contoh masih belum sempurna, kalo kalian bisa dapetin hasil yang lebih bagus bakal jadi nilai tambahan

Hint: masking digunakan untuk menandai area tertentu pada citra. Pada citra CCTV, mask digunakan untuk membantu memberi highlight pada objek manusia.

Pas Foto: Deteksi Tepi dan Background Removal

Deteksi Tepi

Citra pas foto memiliki pencahayaan lebih baik sehingga tepi wajah, rambut, dan pakaian biasanya lebih mudah ditangkap.

Mask Background

Threshold RGB digunakan untuk membedakan subjek dari latar. Median filtering membantu merapikan titik kecil tanpa memakai morfologi sebagai proses utama.

Lakukan Proses Perbaikan dan Deteksi Tepi Citra pada david.jpg. Jelaskan Bagaimana proses perubahan dari citra awal hingga ke bagian penghilangan background

Hint: Pada citra david.jpg, pemisahan kanal RGB digunakan untuk mendeteksi background berwarna toska. Background dipisahkan berdasarkan perbandingan nilai kanal merah, hijau dan biru. Area foreground kemudian dipertahankan, sedangkan background dibuat putih.

Ringkasan

Analisis dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, apa kesimpulan dari kegunaan perbaikan kualitas citra dan deteksi tepi dalam pengolahan citra digital?